Mikroökonomie I, Wintersemester 2026/2027

Vorlesung 3: Präferenzen und Nutzen (vgl. Varian, Kap. 3-4)

Tobias Gamp und Georg Weizsäcker

28.10.2026

Übersicht

Präferenzen

Nutzen

Einordnung

Bislang:

- Güterraum und Budgetbeschränkung $\rightarrow$ Budgetmenge
- Einkommens- und Preisänderungen, weitere Eingriffe

Heute: Auswahl aus der Budgetmenge

Das Modell der Konsumentscheidung

Die Menschen wählen das beste Güterbündel, das sie sich leisten können.

- Was kann sich Konni leisten? Genau das, was ihre Budgetbeschränkung erfüllt.
- Wie gut ist ein Güterbündel $x \in X$ für Konni? Absolut? Schwierige Frage..., stattdessen relativ für beliebige Güterbündel x und y aus X:
  Ist x besser als y, y besser als x, oder beide genau gleich gut?
  Das sagen uns ihre Präferenzen.

Definition von (schwacher) Präferenz

Die Präferenzrelation $\succeq$ ist auf dem gesamten Güterraum $X = \mathbb{R}^n_+$ definiert.

$\succeq$ vergleicht paarweise und drückt schwaches Bevorzugen aus:
Konnis Präferenz $x \succeq y$: "Konni mag x mindestens so sehr wie y."

Äquivalente Interpretation: "Wenn Konni aus dem Paar (x, y) auswählen soll, ist sie willens, x zu wählen."

Beispiele:

- Freies Wochenende $\succeq$ 16h des WE in der Bibliothek
- (2 Flaschen Wein, 1 Brot) $\succeq$ (3 Flaschen Wein, 0 Brote)

Annahmen über (schwache) Präferenzen

Zwei fundamentale Annahmen, damit wir von $\succeq$ als Präferenzrelation sprechen.

- Vollständigkeit. Für alle Paare x und y gilt $x \succeq y$ oder $y \succeq x$. (Erlaubt auch beides.)
  Die Präferenzrelation ist also wie eine lange Liste, die beschreibt, was aus jedem denkbaren Paar bevorzugt ist.
- Transitivität. Für alle Tripel x, y und z gilt, dass aus $x \succeq y$ und $y \succeq z$ folgt: $x \succeq z$.
  Die Präferenzrelation hat also eine innere Logik, oder Konsistenz.

NB: Vollständigkeit impliziert, dass $x \succeq x$. (Reflexivität)

Abgeleitete starke Präferenz und Indifferenz

Gegeben sei Präferenzrelation $\succeq$. Definiere daraus folgende Relationen:

- Starke Präferenz $\succ$: $x \succ y$ genau dann wenn gilt, dass $x \succeq y$ und $y \not\succeq x$. Konni mag x mehr als y.
- Indifferenz $\sim$: $x \sim y$ genau dann wenn gilt, dass $x \succeq y$ und $y \succeq x$. Konni mag x genauso sehr wie y.

NB: Reflexivität von $\succeq$ impliziert, dass $x \sim x$.

Starke Präferenz und Indifferenz

Zeige:

- Sowohl die starke Präferenzrelation $\succ$ als auch die Indifferenzrelation $\sim$ sind transitiv. (Sie sind aber i.A. nicht vollständig.)
- Aus $x \succ y$ und $z \sim y$ folgt $x \succ z$. Und analog: Aus $x \sim y$ und $z \succ y$ folgt $z \succ x$. Nennen wir das "Gemischte Transitivität". (Selbst versuchen.)

Illustration: Transitivität starker Präferenz

Zu zeigen: Aus $x \succ y$ und $y \succ z$ folgt $x \succ z$.
Beweis: Nehmen wir also an, dass $x \succ y$ und $y \succ z$.

Aus der Definition von $\succ$ folgt $x \succeq y$ und $y \succeq z$, und die Transitivität von $\succeq$ liefert $x \succeq z$. Bleibt zu zeigen, dass $z \not\succeq x$.

Widerspruchsbeweis: Nehmen wir an, das Gegenteil $z \succeq x$ wäre wahr. Dies muss zu einem Widerspruch führen.

Tatsächlich: Weil $x \succeq y$ gilt, würde aus $z \succeq x$ wegen Transitivität von $\succeq$ folgen, dass auch $z \succeq y$ gilt. Dies ist ein Widerspruch zu $y \succ z$ (siehe Definition von $\succ$).

Indifferenzmengen

Betrachten wir nun eine Präferenzrelation $\succeq$ und ein beliebiges Bündel x.

Die Indifferenzmenge von x ist die Menge aller Bündel y, sodass $y \sim x$:

$$I(x) = \{y \in X | y \sim x\}$$

NB: Transitivität von $\sim$ impliziert: Aus $y \in I(x)$ und $z \in I(x)$ folgt $y \sim z$, also $I(x) = I(y) = I(z)$. Indifferenzmengen sind also eindeutig.

Betrachten wir nun die Indifferenzmengen $I(x)$ und $I(y)$, wobei gilt $x \succ y$. Nehmen wir nun beliebige Paare $x' \in I(x)$ und $y' \in I(y)$. Wegen gemischter Transitivität folgt, dass $x' \succ y'$.
Indifferenzmengen können also geordnet werden.

Indifferenzmengen, Ordnung, Bestes Bündel

Für endliche Mengen: aus Vollständigkeit und Transitivität von $\succeq$ folgt, dass Konni alle Bündel in eine eindeutige Ordnung bringen und ein bestes Bündel finden kann.

Beispiel: Sagen wir es gibt 5 Bündel $\{b^{(1)}, b^{(2)}, \ldots, b^{(5)}\}$.

$\succeq$ liefert immer eine eindeutige Ordnung, zum Beispiel:

$$b^{(3)} \sim b^{(5)} \succ b^{(1)} \succ b^{(2)} \sim b^{(4)}$$

Hier wäre $b^{(3)}$ ein bestes Bündel, ebenso $b^{(5)}$.

$\succeq$ liefert drei Indifferenzmengen, die nach starker Präferenz geordnet werden können: $I_1 = \{b^{(3)}, b^{(5)}\}$, $I_2 = \{b^{(1)}\}$ und $I_3 = \{b^{(2)}, b^{(4)}\}$, wobei I_1 besser als I_2 besser als I_3.

Annahme: Konni wählt ein bestes Bündel, also aus der besten Indifferenzmenge.

Damit das auch bei unendlichen Mengen sicher funktioniert, braucht man noch "Stetigkeit" von $\succeq$ (siehe unten).

Diskussion von Vollständigkeit und Transitivität

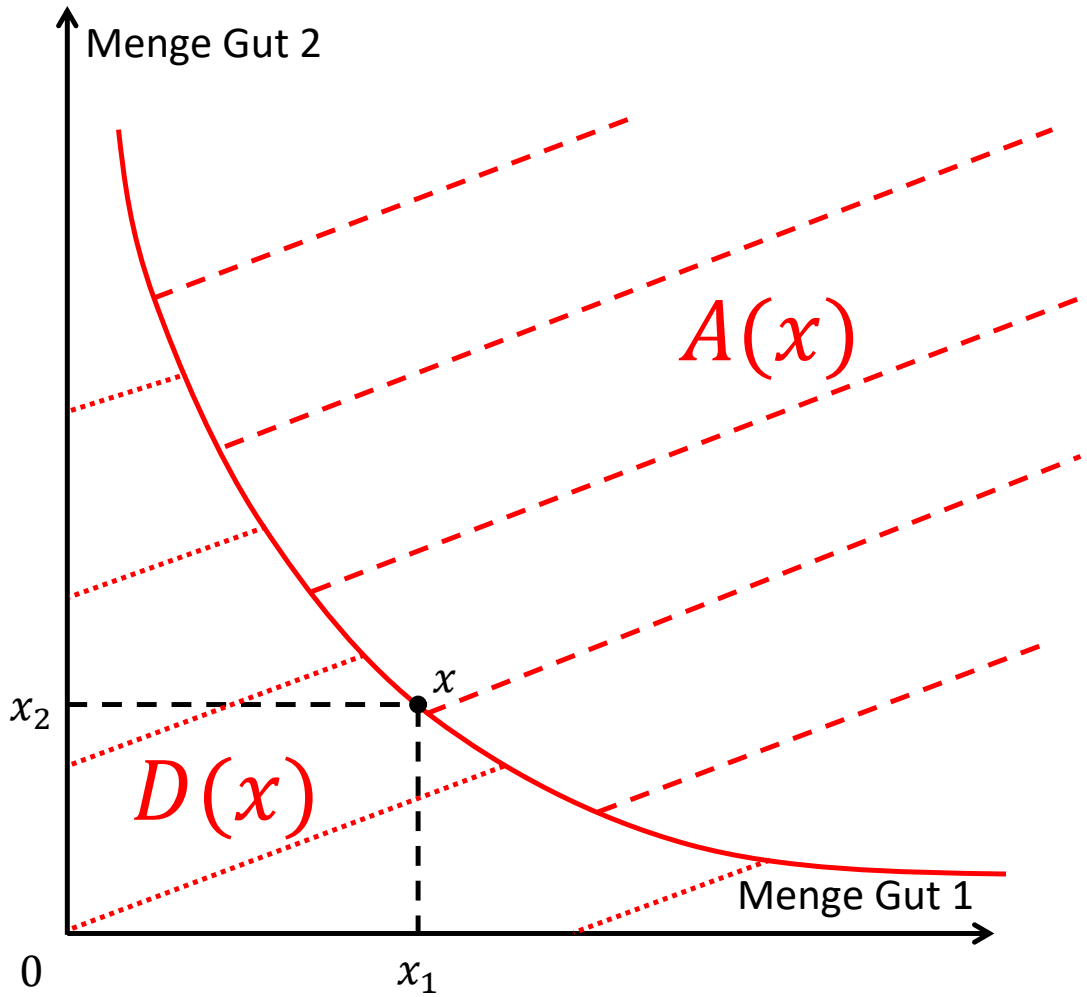
- Vollständigkeit:
  - Unfähigkeit zu entscheiden, z.B. Anderson (2003), "The Psychology of Doing Nothing..." (Psychological Bulletin).
- Transitivität: Betrachte Präferenzen über Schokoriegel (einer bestimmten Größe eines bestimmten Herstellers), welche sich ausschließlich im Kakaogehalt unterscheiden.
  - $100\% \sim 99.5\%$ und $99.5\% \sim 99\%$, da Gaumen nicht fein genug für 0.5% Unterschied.
  - Transitivität impliziert $100\% \sim 99\%$.
  - Wiederholen: $99\% \sim 98\%$, $98\% \sim 97\%$, etc.
  - Irgendwann haben wir dann $100\% \sim 80\%$.

Weitere Standard-Präferenzannahmen

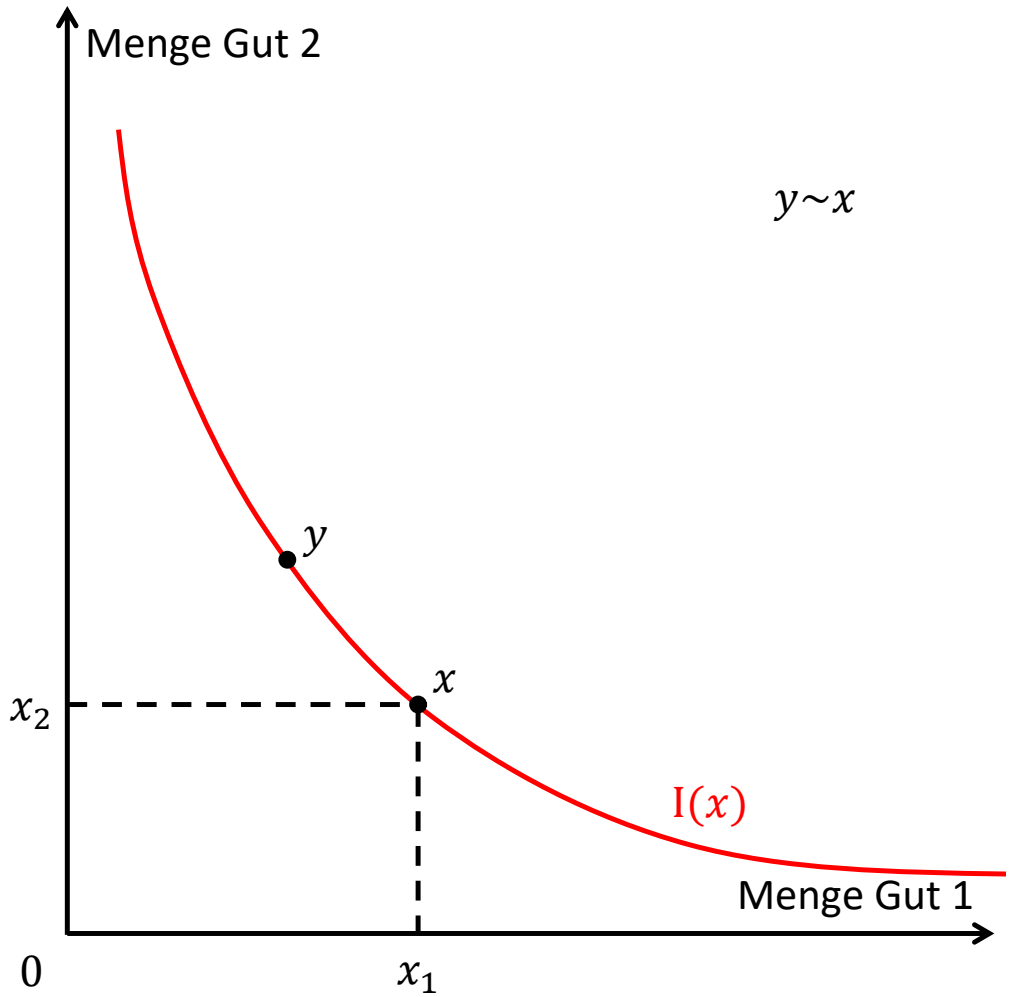
Definiere für $x \in X$ "Bessermenge" $A(x) = \{y \in X | y \succeq x\}$ und "Schlechtermenge" $D(x) = \{y \in X | x \succeq y\}$.
(NB: $I(x) = A(x) \cap D(x)$.)

- Stetigkeit von $\succeq$: Für jedes $x \in X$ sind $A(x)$ und $D(x)$ abgeschlossene Mengen; d.h., sie enthalten ihre Grenzen.
- Monotonie von $\succeq$: Aus $x \geq y$ folgt $x \succeq y$, und falls außerdem noch $x \neq y$ dann $x \succ y$. ($x \geq y$ heißt: Ungleichung komponentenweise erfüllt; z.B. $(3, 5) \geq (2, 5)$.)
  Kurz gesagt: "Mehr ist besser."
- Konvexität von $\succeq$: Für jedes $x \in X$ ist $A(x)$ eine konvexe Menge; d.h., für alle $\alpha \in [0, 1]$ folgt aus $y \in A(x)$ und $z \in A(x)$, dass $\alpha y + (1 - \alpha)z \in A(x)$. ($\alpha y + (1 - \alpha)z$ ist das Bündel, das sich aus der komponentenweisen Mischung ergibt; z.B. $0.5 \cdot (3, 5) + 0.5 \cdot (2, 5) = (2.5, 5)$)
  Kurz gesagt: "Mischungen sind mindestens genauso gut."

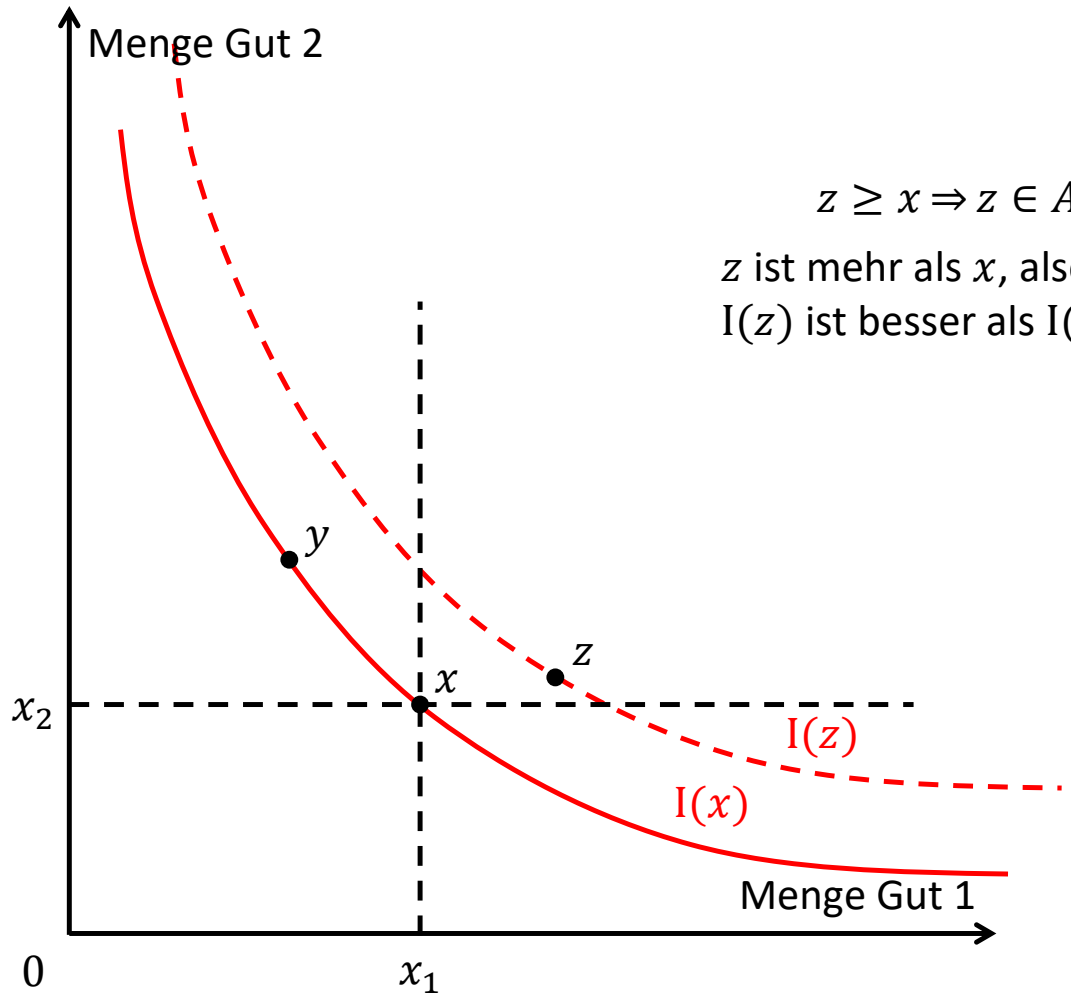
Zeichnen: Bessermenge und Schlechtermenge



Zeichnen: Indifferenzkurve



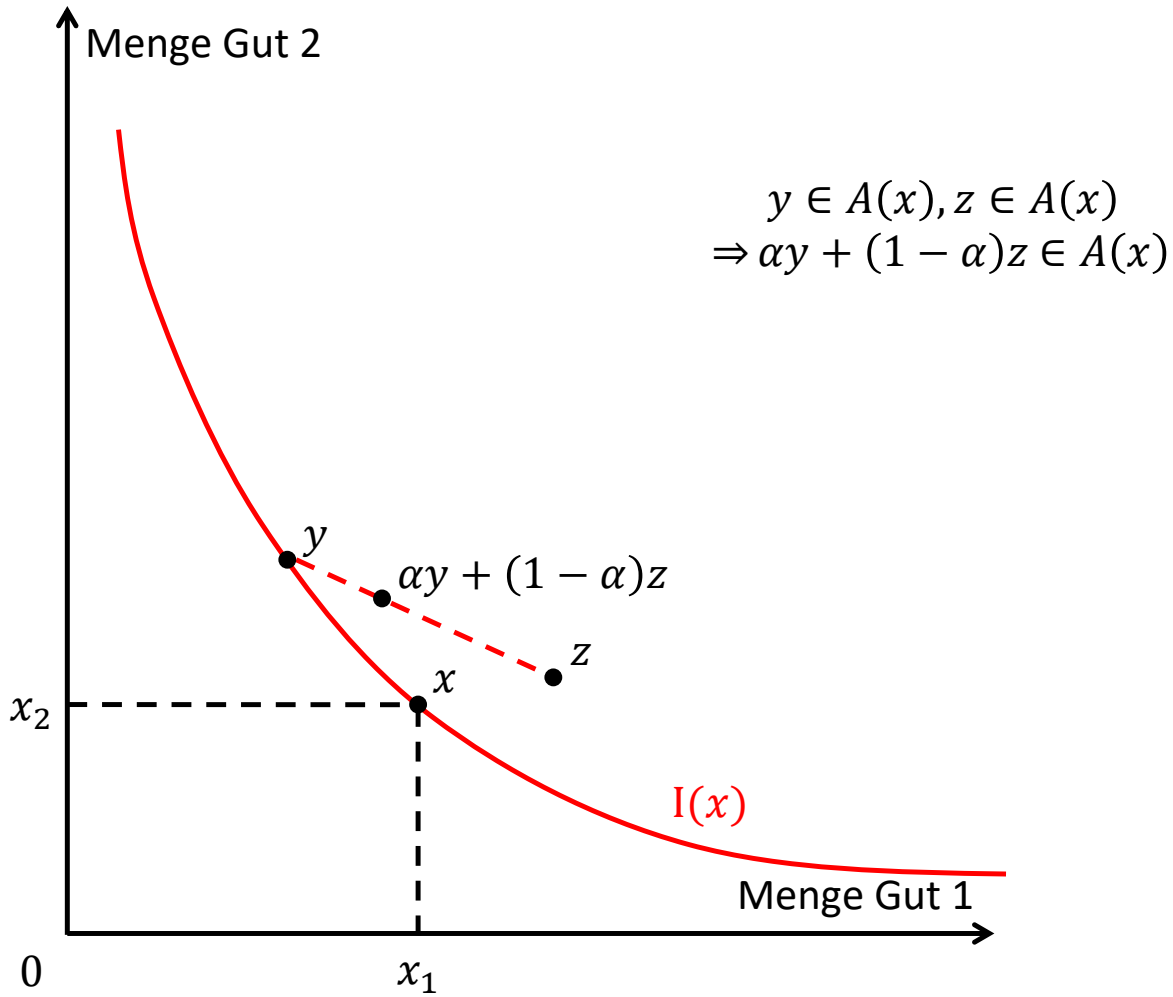
Zeichnen: Monotonie



$z \geq x \Rightarrow z \in A(x)$

z ist mehr als x, also besser;
I(z) ist besser als I(x)

Zeichnen: Konvexität



Bemerkungen

- Jedes Bündel liegt auf (mindestens) einer Indifferenzkurve. (Vollständigkeit)
- Dasselbe Bündel kann nicht auf zwei verschiedenen Indifferenzkurven liegen; d.h., Indifferenzkurven kreuzen einander nicht. (Transitivität)
- Indifferenzkurve $I(x)$ ist die Grenze sowohl von $A(x)$ als auch $D(x)$, und stetig. (Stetigkeit)
- Indifferenzkurven, keine "dicken" Indifferenzmengen. (Monotonie)
- Höhere Indifferenzkurven sind besser. (Monotonie)
- Indifferenzkurven fallen. (Monotonie)
- Indifferenzkurven sind konvex. (Konvexität)

Präferenzen und Nutzen

Präferenzen mit den besprochenen Annahmen lassen sich durch eine Nutzenfunktion darstellen.

Die Funktion $u : X \to \mathbb{R}$ ist eine Nutzenfunktion für $\succeq$, wenn für alle Paare $x \in X$ und $y \in X$ gilt:

$$x \succeq y \Leftrightarrow u(x) \geq u(y)$$

Alternative Wortwahl: Die Nutzenfunktion u "repräsentiert" $\succeq$.

Bedeutung: Es ist möglich, jedem Bündel einen Zahlwert zuzuordnen, sodass besser im Sinne von $\succeq$ gleichbedeutend ist mit einem höheren Zahlenwert; die Werte nennen wir "Nutzen".

Das beste Bündel wählen ist dann gleichbedeutend mit Maximierung von Nutzen u. Dies vereinfacht unsere Analyse enorm.

Allgemeines zur Darstellbarkeit

- Wenn $\succeq$ vollständig, transitiv und stetig ist, dann existiert für $\succeq$ eine Nutzenfunktion.
- Wenn für $\succeq$ eine Nutzenfunktion existiert, dann ist $\succeq$ vollständig und transitiv.

Beispiel

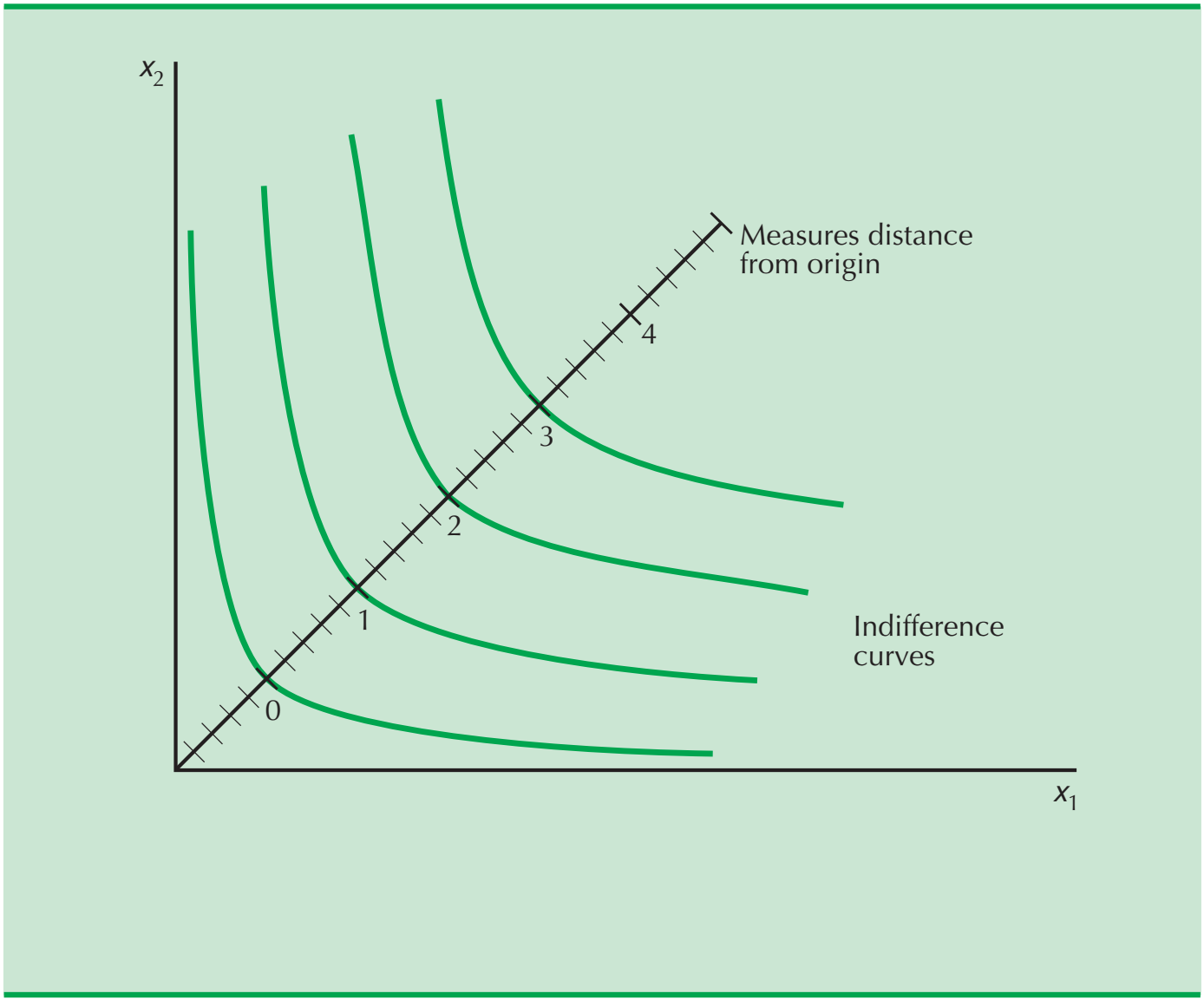
Sei $X = \{b^{(1)}, b^{(2)}, \ldots, b^{(5)}\}$. Wie zuvor betrachten wir $\succeq$, sodass

$$b^{(3)} \sim b^{(5)} \succ b^{(1)} \succ b^{(2)} \sim b^{(4)}$$

$\succeq$ liefert drei Indifferenzmengen, die nach starker Präferenz geordnet werden können: $I_1 = \{b^{(3)}, b^{(5)}\}$, $I_2 = \{b^{(1)}\}$ und $I_3 = \{b^{(2)}, b^{(4)}\}$, wobei I_1 besser als I_2 besser als I_3.

Nun nehmen wir drei *beliebige* Zahlen u_1, u_2 und u_3, mit $u_1 > u_2 > u_3$, und ordnen sie in entsprechender Reihenfolge den Indifferenzmengen bzw. den darin enthaltenen Bündeln zu. Diese Zuordnung ist die Nutzenfunktion.

Allgemeinere Konstruktion: Wo kreuzt $I(x)$ die Diagonale?



Nutzeninterpretation

Nutzenwerte beliebig, solange die Ordnung gemäß der Präferenzen erhalten bleibt.

Resultat: Wenn u eine Nutzenfunktion für $\succeq$ ist, dann ist auch jede Funktion v eine Nutzenfunktion für $\succeq$, die eine positiv monotone Transformation von u ist; d.h., $v(x) = f(u(x))$ für all $x \in X$ und für eine monoton steigende Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. ($f$ monoton steigend heißt: $a > b \Rightarrow f(a) > f(b)$.)

- Ordinaler Nutzen: Nur die Ordnung bedeutsam. (NB: Nutzenfunktion enthält dieselbe Information wie Präferenzen.)
- Kardinaler Nutzen wäre mehr: Absolute Nutzenwerte und deren Differenzen bedeutsam. Z.B.: Konni mag Sachertorte doppelt so gern wie Käsekuchen.
  - Viele Möglichkeiten.
  - Alle mit gewissen Problemen, und für *Verhaltensbeschreibung* nicht nötig.

Substitution

Sagen wir, Konnis Präferenzen $\succeq$ erfüllen unsere Standard-Annahmen, und u ist "ihre" Nutzenfunktion, d.h. eine Funktion, die $\succeq$ repräsentiert.

Nehmen wir den 2-Güterfall, $X = \mathbb{R}^2_+$, und betrachten wir das Bündel x. Wieviel ist Konni gerade bereit, von Gut 2 aufzugeben, um eine Einheit mehr von Gut 1 zu erhalten? (Vgl. Opportunitätskosten von Gut 1.)

Je weniger aufgeben desto besser. (Monotonie) Gerade bereit bedeutet also bis zur Indifferenz: suche Δ, sodass gilt

$$u(x_1, x_2) = u(x_1 + 1, x_2 - \Delta)$$

Annäherungsweise beschreibt dies die Steigung der Indifferenzkurve im Punkt x. (Wohldefiniert wenn u differenzierbar.)

Steigung von $I(x)$: Grenzrate der Substitution

Die Indifferenzkurve mit Wert $\bar{u} = u(x_1, x_2)$ ist implizit gegeben durch die Funktion $g(x_1)$, definiert durch:

$$u(x_1, g(x_1)) = \bar{u}$$

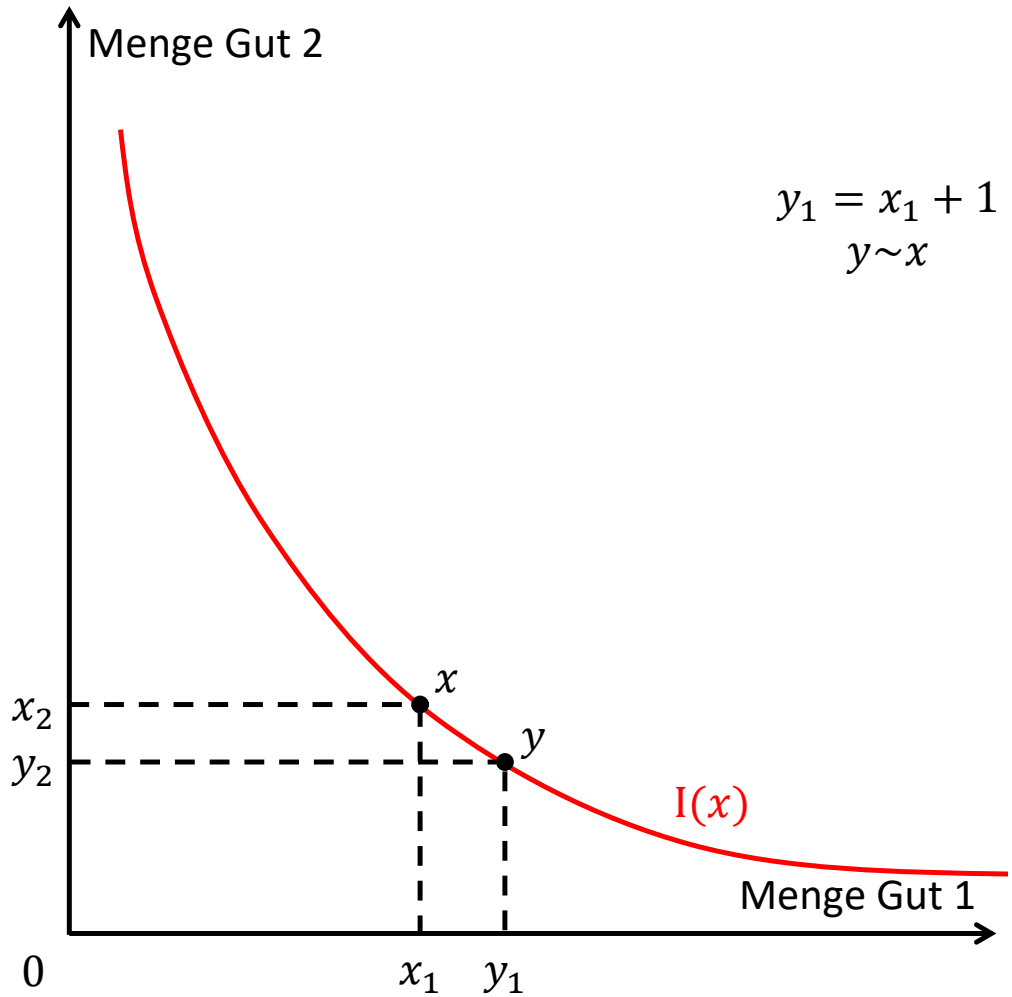
Die Steigung von g erhalten wir durch implizites Differenzieren: Wir differenzieren beide Seiten (total) nach x_1 und formen um:

$$\frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_1} + \frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_2} g'(x_1) = 0 \Rightarrow g'(x_1) = -\frac{\frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_1}}{\frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_2}}$$

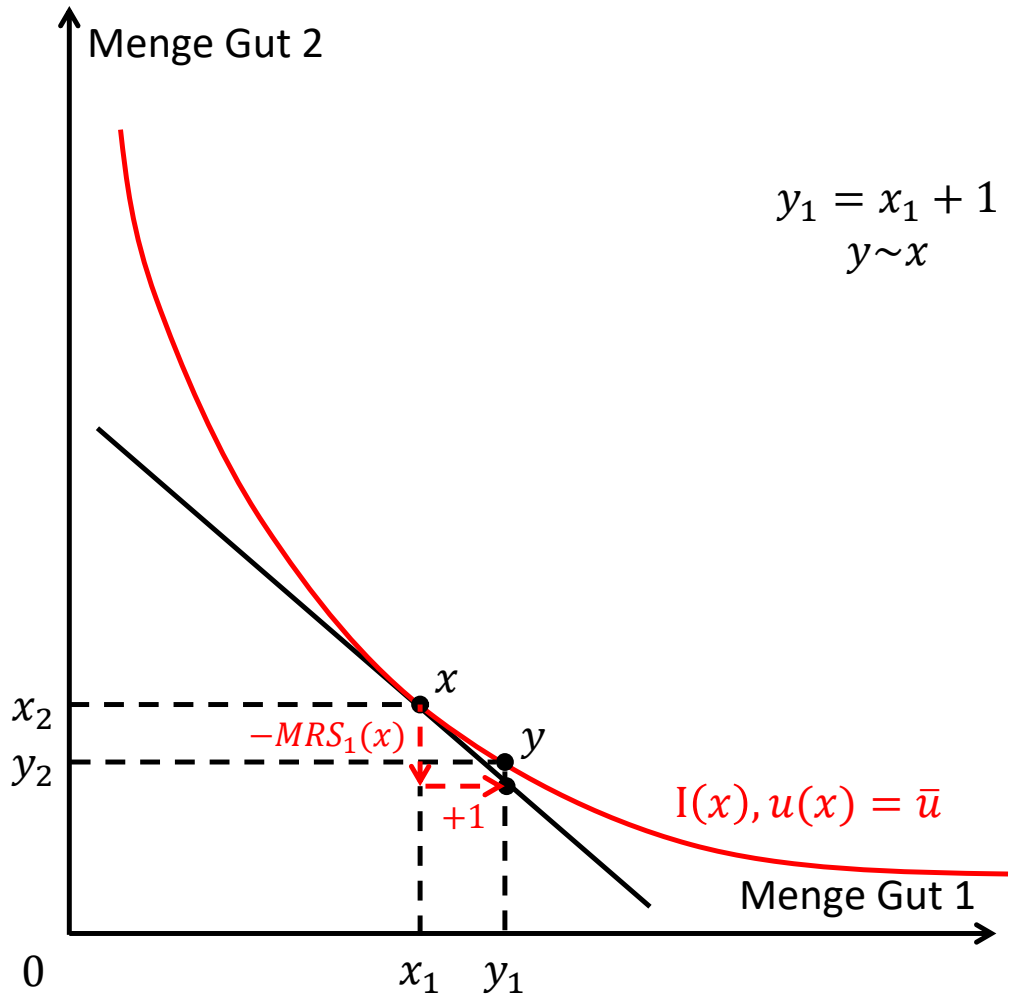
$\partial u(x_1, x_2)/\partial x_1$ ist der Grenznutzen von Gut 1 im Punkt x, $MU_1(x)$; analog für Gut 2. Also gilt $g'(x_1) = -MU_1(x)/MU_2(x)$.

Wenn Konni das Bündel x besitzt, ist sie gerade bereit, Gut 2 gegen Gut 1 im Verhältnis $MU_1(x)/MU_2(x)$ zu tauschen. Dies ist die Grenzrate der Substitution für Gut 1, $MRS_1(x)$.

Graphisch



Graphisch


Menge Gut 2
$y_1 = x_1 + 1$
$y \sim x$
x
x_2
$-MRS_1(x)$
y
y_2
$+1$
$\mathrm{I}(x), u(x) = \bar{u}$
Menge Gut 1
0
x_1
y_1

Grenzrate der Substitution

Anmerkungen:

- $MRS_1(x) = \frac{MU_1(x)}{MU_2(x)}$. Gleich der negativen Steigung der Indifferenzkurve im Punkt x wenn Gut 1 auf der Horizontalen.
- $MRS_2(x) = \frac{MU_2(x)}{MU_1(x)}$. Gleich dem negativen Kehrwert der Steigung der Indifferenzkurve im Punkt x wenn Gut 1 auf der Horizontalen. (Gleich der negativen Steigung der Indifferenzkurve im Punkt x wenn Gut 2 auf der Horizontalen.)
- Die MRS ist i.A. nicht konstant, da Indifferenzkurven keine Geraden. (Vgl. Opportunitätskosten.)
  Bei konvexen Präferenzen fällt die MRS für ein Gut in der Menge dieses Guts.
- Der Grenznutzen hat keine Bedeutung, er ist abhängig von der spezifischen Nutzenfunktion.
  Die MRS als Verhältnis der Grenznutzen schon: misst Tauschbereitschaft.
  Man kann zeigen: Nutzenfunktion $u(x)$ und $v(x) = f(u(x))$ (für f monoton steigend) implizieren dieselbe MRS.

Zusammenfassung

Heute:

- Präferenzen: Fundamentale und Standard-Annahmen, Indifferenzmengen bzw. -kurven.
- Nutzenfunktionen für Präferenzen: Konstruktion und Interpretation, Grenzrate der Substitution.

Nächste Woche: Konkrete Beispiele für Präferenzen bzw. Nutzenfunktionen, Entscheidung als Nutzenmaximierung